Muchotrávka červená v produktoch typu „gummies“: toxikologické riziká a ich skutočný nefrologický rozmer

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 25.09.2026



Ilustračná scéna, nie snímka konkrétneho výrobku. Podstata problému je v rozlomenom cukríku: pri komerčných produktoch typu „gummies“ nie je hlavným rizikom deklarovaná muchotrávka červená, ale to, čo je v nich navyše a na etikete chýba.

Muchotrávka červená (*Amanita muscaria*, fly agaric) sa za posledné roky presunula z kapitol o otravách hubami do regálov s doplnkami výživy. Predáva sa ako želé cukríky („gummies“), prášky, tinktúry a kapsuly s prísľubom zmiernenia stresu, zlepšenia spánku alebo „mikrodávkovania“. Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v roku 2024 dvakrát oficiálne zasiahol a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) tému eviduje medzi vznikajúcimi rizikami.

Pre nefrológa je podstatné oddeliť dve otázky, ktoré sa v populárnych aj v niektorých odborných textoch zlievajú do jednej. Prvá: *poškodzuje muchotrávka červená obličky?* Odpoveď podľa dostupných údajov znie – **typicky nie**, a tvrdenia o opaku stoja na veľmi tenkom dôkazovom základe. Druhá, klinicky oveľa dôležitejšia: *čo v skutočnosti pacient požil, keď povie, že si dal „hubové cukríky“?* Tu je odpoveď znepokojivá, pretože laboratórne analýzy opakovane ukázali, že obsah balenia nezodpovedá etikete.

Tento text zhŕňa overené toxikologické údaje, koriguje niekoľko tvrdení, ktoré sa o téme šíria, a ponúka praktický rámec pre diferenciálnu diagnostiku akútneho poškodenia obličiek po požití húb.

Účinné látky a ich mechanizmus

FDA vo vedeckom memorande z 9. septembra 2024 označuje za hlavné farmakologicky účinné zložky s hlásenými psychotropnými účinkami **muscimol**, **kyselinu ibotenovú** a **muskarín**. Memorandum ich na jednom mieste spoločne nazýva izoxazolovými zlúčeninami; to je nepresné a samotný dokument to o niekoľko odsekov ďalej koriguje – muskarín je kvartérny amóniový alkaloid, nie izoxazol.

Látka	Chemická trieda	Cieľ	Klinický korelát
Muscimol	izoxazol, štruktúrny analóg GABA	potentný agonista receptorov $GABA_A$, parciálny agonista $GABA_C$	útlm, somnolencia, ataxia, kóma
Kyselina ibotenová	izoxazol, analóg glutamátu	agonista ionotropných NMDA receptorov	excitácia, agitovanosť, myoklonus, halucinácie
Muskarín	kvartérny amóniový alkaloid	muskarínové acetylcholínové receptory	hnačka, potenie, **mióza**, bronchorea, bradykardia, slinenie

Kyselina ibotenová sa *in vivo* spontánne dekarboxyluje na muscimol. Obe látky ľahko prechádzajú hematoencefalickou bariérou a v pokusoch na myšiach sa objavia v moči do jednej hodiny. Práve táto konverzia je jedným z dôvodov, prečo je klinický obraz premenlivý: pomer excitačnej a inhibičnej zložky sa mení v čase a medzi jedincami.

Muskarín: opravená predstava

Tvrdenie, že muskarín vysvetľuje autonómne prejavy otravy muchotrávkou červenou, treba podať presne. Napriek tomu, že huba dala látke meno, jej obsah je nízky – FDA uvádza približne 3 ppm (0,0003 %), čo je hodnota vychádzajúca z prác z 50. rokov minulého storočia. Klinicky významné množstvá muskarínu obsahujú iné rody, najmä *Inocybe* a *Clitocybe*.

Tento konsenzus však bol v roku 2025 spochybnený. Feeney a spol. analyzovali vzorky metódou HPLC-MS/MS a namerali koncentrácie muskarínu **0,004 % až 0,043 %**, teda rádovo 10- až 140-násobne vyššie než tradične uvádzaná hodnota, a doložili ich prieskumom u 53 osôb s cholinergnými príznakmi po požití huby. Praktický záver: obsah muskarínu nemožno paušálne považovať za zanedbateľný, ale ani za hlavný mechanizmus toxicity. Ak sú prítomné cholinergné prejavy, ide o **miózu**, nie mydriázu – tá patrí k opačnému, anticholinergnému obrazu.

Obsah účinných látok kolíše o rády

Tsujikawa a spol. namerali v klobúkoch muchotrávky červenej kyselinu ibotenovú v rozsahu pod 10 až 2 845 ppm a muscimol 46 až 1 052 ppm, pričom v hlúbiku boli hodnoty podstatne nižšie. Takýto rozptyl znamená, že „jedna huba“ ani „jeden cukrík“ nie sú použiteľnou jednotkou dávky.

Klinický obraz: dva protichodné toxidrómy naraz

Nástup príznakov sa konzistentne uvádza **do 30 minút až 2 hodín** po požití. Dominujú prejavy centrálneho nervového systému: dezorientácia, únava, zrakové a sluchové halucinácie, delírium. FDA uvádza, že v ťažkých prípadoch môže dôjsť ku kóme, kŕčom, útlmu dýchania a úmrtiu.

Charakteristickým znakom je **striedanie útlmu a excitácie** podľa toho, ktorá zložka práve prevláda. Obraz, ktorý sa v literatúre označuje ako panterínovo-muskarínový syndróm, svojimi hlavnými znakmi napodobňuje **anticholinergný** toxidróm – návaly, horúčka, rozšírené zrenice, vracanie, hnačka a halucinácie. Zároveň však boli u týchto otráv opísané aj cholinergné prejavy. Pre klinika z toho vyplýva zásadné upozornenie: **pri tejto otrave neexistuje jednotný toxidróm** a pokus zaradiť pacienta do jednej kategórie môže viesť k nesprávnemu manažmentu.

Priebeh nie je vždy krátky. V opísanom prípade sa 48-ročný muž prebral po desiatich hodinách plne orientovaný, po 18 hodinách sa stav opäť zhoršil a nasledovala paranoidná psychóza so zrakovými a sluchovými halucináciami trvajúca päť dní.

Ukazovateľ	Zistenie (34 prípadov, 2002 – 2016)
Zloženie súboru	23× *A. muscaria*, 10× *A. pantherina*, 1× *A. aprica*
Symptomatickí pacienti	25; u všetkých okrem jedného príznaky do 6 hodín
Intubácia	5 pacientov

Ukazovateľ	Zistenie (34 prípadov, 2002 – 2016)
Akútne poškodenie obličiek	**0 prípadov**
Kŕče, hypotenzia, hepatotoxicita	**0 prípadov**
Úmrtia	**0**

A. pantherina bola v tomto súbore symptomatickejšia než *A. muscaria* vo všetkých sledovaných doménach – gastrointestinálne príznaky 80 % oproti 35 %, útlm CNS 70 % oproti 35 %, excitácia CNS 70 % oproti 35 %.

Nefrologická otázka: poškodzuje muchotrávka červená obličky?

Práve v tomto bode sa opakovane objavuje nadhodnotenie rizika. Dostupné údaje ukazujú toto:

- **Najväčší publikovaný klinický súbor** (34 prípadov za 14 rokov, Oregonské toxikologické centrum) **nezaznamenal ani jedno akútne poškodenie obličiek**.
- **Vedecké memorandum FDA**, ktoré posúdilo 604 jedinečných publikácií, **neuvádza obličkové poškodenie vôbec** – ani medzi hlásenými účinkami, ani medzi kazuistikami. Citovať FDA ako zdroj tvrdenia o renálnej insuficiencii po *A. muscaria* je preto nepodložené.
- V databáze PubMed **nie je indexovaná ani jedna práca** na dopyt „Amanita muscaria“ a „rhabdomyolysis“.
- Jediný dohľadateľný doklad o súbežnom renálnom zlyhaní a rabdomyolýze je **kongresový abstrakt** (poster, CHEST 2020): 56-ročný muž po cielenom požití huby s hyperaktivitou prechádzajúcou do agresivity, útlmom dýchania, myoklonickými zášklbmi, renálnym zlyhaním a rabdomyolýzou. Ide o jednu kazuistiku vo forme neindexovaného abstraktu, teda o najnižšiu úroveň dôkazu.

Z toho vyplýva korektná formulácia rizika: **muchotrávka červená nie je nefrotoxická huba**. Ak sa pri nej objaví akútne poškodenie obličiek, ide s najväčšou pravdepodobnosťou o **sekundárny dej** – dôsledok kritického stavu, hypoperfúzie, respiračného zlyhania, dlhého bezvedomia s kompresiou svalov, výraznej agitovanosti alebo kŕčov s následnou rabdomyolýzou. Nie o priamu tubulotoxicitu.

Praktický dôsledok je však opačný, než by sa zdalo: práve preto, že primárna nefrotoxicita chýba, **každé akútne poškodenie obličiek po požití húb treba považovať za signál, že v hre je iný druh huby alebo iná látka**, kým sa nepreukáže opak.

Druhovo špecifická nefrotoxicita: podľa čoho sa orientovať

Rod *Amanita* nie je toxikologicky homogénny. Rozhodujúcim rozlišovacím znakom pri lôžku je **latencia medzi požitím a nástupom príznakov**.

Huba / toxín	Latencia	Cieľový orgán	Poznámka
***A. muscaria*, *A. pantherina* (muscimol, kyselina ibotenová)**	30 min – 2 h	CNS	obličky typicky nepostihnuté; AKI len ako komplikácia kritického stavu
A. smithiana*, *A. proxima*, *A. boudieri*, *A. gracilior*, *A. echinocephala	10 – 12 h (nauzea, vracanie)	obličky + mierna hepatitída	ťažké, ale **reverzibilné** AKI; biopsia: akútna intersticiálna nefritída a tubulárna nekróza
***Cortinarius orellanus* / *C. rubellus* (orelanín)**	1 – 2 týždne	obličky	ťažká intersticiálna nefritída, tubulárne poškodenie a fibróza; bez antidota, často **ireverzibilné**
Tricholoma equestre	oneskorená	priečne pruhované svaly	rabdomyolýza so sekundárnym AKI
***A. phalloides* (amatoxíny)**	6 – 12 h	pečeň	najčastejšia príčina fatálnych otráv hubami; obličky sekundárne

Skupina nefrotoxických bielych muchotrávok si zaslúži osobitnú pozornosť, pretože je toxikologicky mladá. Kirchmair a spol. v roku 2012 opísali nemeckého a dvoch portugalských pacientov po požití celkom bielych muchotrávok s prsteňom: nauzea a vracanie 10 až 12 hodín po požití, ťažké akútne renálne zlyhanie a mierna hepatitída, biopsia s obrazom akútnej intersticiálnej nefritídy a tubulárnej nekrózy. Dvaja pacienti potrebovali dočasnú hemodialýzu a **všetci plne obnovili funkciu obličiek**. Autori následne testovali 20 druhov muchotrávok a toxín *A. smithiana* preukázali v druhoch *A. boudieri*, *A. gracilior* a *A. echinocephala*. Posledný menovaný je jediná nefrotoxická muchotrávka rastúca severne od Álp – teda druh relevantný aj pre stredoeurópsku prax.

Naopak pri orelanínovom syndróme je latencia 1 až 2 týždne a pacient v medziobdobí buď nemá príznaky, alebo len mierne gastrointestinálne ťažkosti. Ak sa na anamnézu húb nespýtame cielene, spojitosť nám unikne.

Aplikácie na určovanie húb nie sú bezpečnostná poistka

Pri odbere anamnézy treba myslieť aj na to, že rastúci podiel pacientov sa spolieha na mobilné aplikácie s rozpoznávaním obrázkov. Austrálska práca porovnala tri populárne aplikácie na 78 vzorkách overených mykológom: úspešnosť určenia bola 35 až 49 % pre všetky vzorky a 30 až 44 % pre jedovaté huby, pričom *A. phalloides* bola nesprávne určená trikrát. Autori uzatvárajú, že tieto nástroje samy osebe nedokážu vylúčiť expozíciu potenciálne jedovatej hube.

Prečo je „gummy“ iný problém než huba z lesa

Tu sa klinický problém výrazne mení. Pri komerčných produktoch **nie je hlavným rizikom deklarovaná látka, ale nedeklarovaná**.

Correia a spol. v roku 2025 analyzovali osem produktov zakúpených v siedmich predajniach v Portlande metódou kvapalinovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou. Výsledok:

- v dvoch produktoch deklarujúcich extrakt *A. muscaria* **nebola zistená ani kyselina ibotenová, ani muscimol** – obsahovali psilocín a deriváty tryptamínu,
- sedem z ôsmich produktov obsahovalo psilocín, šesť z nich 4-acetoxy-*N,N*-dimetyltryptamín,
- jeden produkt deklarovaný ako „bez psilocybínu“ bol na psilocybín pozitívny,
- ďalšia vzorka označená ako nootropikum obsahovala nedeklarovaný Δ^9-tetrahydrokanabinol.

Nejde o novú anomáliu. Už v roku 2006 japonská forenzná analýza produktov predávaných ako extrakty *A. muscaria* nezistila kyselinu ibotenovú ani muscimol nad hranicou stanovenia, zato v nich našla psychoaktívne tryptamíny (5-MeO-DIPT, 5-MeO-DMT), reverzibilné inhibítory monoaminooxidázy (harmín, harmalín) a **tropánové alkaloidy – atropín a skopolamín**.

Prípad Diamond Shruumz

Rozsah možných následkov ukázala epidémia otráv spojená s čokoládovými tyčinkami na „mikrodávkovanie“, ktorú v USA vyšetrovali CDC a FDA. V období január až október 2024 bolo v 34 štátoch hlásených **180 prípadov**, z toho:

- 73 hospitalizácií,
- 38 prijatí na jednotku intenzívnej starostlivosti,
- 29 endotracheálnych intubácií,
- 2 úmrtia.

Konzumácia práve týchto tyčiniek bola v porovnaní s inými hubovými čokoládovými výrobkami spojená s vyššou pravdepodobnosťou hospitalizácie (OR 3,29; 95 % IS 1,51 – 7,40), prijatia na JIS (OR 6,30; 95 % IS 2,17 – 22,6), kŕčov (OR 8,45; 95 % IS 3,00 – 27,9) aj intubácie (OR 8,04; 95 % IS 2,24 – 44,2), pričom riziko stúpalo s množstvom. Testovanie odhalilo muscimol, psilocín (látka I. zoznamu podľa amerického práva), kavalaktóny a ďalšie látky – ale **len v niektorých testovaných produktoch, nie vo všetkých**.

Toto je jadro problému. Pri pacientovi, ktorý požil komerčný „hubový“ výrobok, nemožno z etikety odvodiť ani látku, ani dávku. Rozumným východiskom je predpokladať **zmesovú expozíciu neznámeho zloženia**.

Regulačný rámec

FDA vydala k téme dva dokumenty. Vedecké memorandum z **9. septembra 2024** uzatvára, že použitie *A. muscaria*, jej extraktov a známych účinných zložiek (muscimol, kyselina ibotenová, muskarín) v potravinách **nespĺňa kritériá všeobecného uznania bezpečnosti (GRAS)**; údaje na preukázanie bezpečnosti konzumácie sú nedostatočné a dostupné informácie naznačujú, že takéto použitie môže byť škodlivé. Podľa Cramerovej klasifikácie patria všetky tri látky do triedy III, teda s vysokým toxikologickým potenciálom. Nadväzujúce upozornenie pre priemysel a spotrebiteľov z **18. decembra 2024** konštatuje, že ide o **neschválené potravinové prídavné látky**, a odporúča potravinám s týmito zložkami sa vyhýbať.

Situácia v Európe je regulačne rozdrobená. Prezentácia pre diskusnú skupinu EFSA pre vznikajúce riziká (StaDG-ER, Brusel, november 2023) opisuje, že po sprísnení pravidiel pre huby s obsahom psilocybínu vzrástol predaj a spotreba druhov rodu *Amanita*, pričom väčšina krajín ich použitie osobitne neupravuje. Trh s želé cukríkmi, práškami, tinktúrami a kapsulami s extraktmi *A. muscaria* tak rastie v podmienkach regulačnej medzery a bez klinických štúdií. Treba dodať, že ide o **stanovisko zainteresovanej strany prednesené na pôde EFSA, nie o vedecké stanovisko úradu**.

Pre slovenskú prax z toho vyplýva, že tieto produkty sú dostupné cez internetový predaj a pacient ich nemusí vnímať ako drogu ani ako liek, ale ako doplnok výživy.

Praktický postup

1. Cielená anamnéza

Pri pacientovi s neuropsychiatrickým obrazom, agitovanosťou, kŕčmi alebo nevysvetleným akútnym poškodením obličiek sa treba explicitne opýtať na:

- požitie „hubových“ cukríkov, čokolád, práškov, kapsúl alebo tinktúr vrátane produktov označených ako *Amanita muscaria*, fly agaric či muchotrávka,
- zber a konzumáciu húb – vrátane období **pred dvomi až troma týždňami**, čo pokrýva latenciu orelanínového syndrómu,
- presný čas medzi požitím a prvými príznakmi; latencia je najsilnejší diferenciálno-diagnostický údaj,
- použitie aplikácie na určovanie húb (nespoľahlivý zdroj istoty),
- zvyšky produktu, obal alebo zvyšky húb – ich uchovanie umožní laboratórnu identifikáciu.

Treba tiež vedieť, že **tieto látky sa nezachytia bežným toxikologickým skríningom**. Negatívny drogový skríning expozíciu nevylučuje.

2. Laboratórne sledovanie

Pri agitovanosti, kŕčoch, myoklonoch alebo dlhšom bezvedomí je namieste cielene hľadať rabdomyolýzu ako potenciálnu príčinu sekundárneho AKI:

- kreatínkináza vrátane dynamiky, myoglobín v moči,
- kreatinín, urea, odhad glomerulovej filtrácie v čase,
- ionogram vrátane kália, fosforu a kalcia, acidobázická rovnováha,
- pečeňové testy a koagulácia – oneskorená hepatopatia posúva diagnózu k amatoxínom,
- bilancia tekutín a diuréza.

3. Liečba

Špecifické antidotum pri otrave muchotrávkou červenou neexistuje; liečba je podporná a symptomatická. V publikovaných prípadoch sa použilo aktívne uhlie na zníženie absorpcie a pri výrazných cholinergných prejavoch atropín. Indikácia náhrady funkcie obličiek sa riadi **štandardnými nefrologickými kritériami** – refraktérna hyperkaliémia, ťažká metabolická acidóza, objemové preťaženie nereagujúce na liečbu, urémia so závažnými komplikáciami – nie samotným faktom expozície. Eliminačné metódy nie sú pri muscimole ani kyseline ibotenovej doložené ako účinný spôsob odstránenia toxínu.

4. Kedy prehodnotiť diagnózu

Ak po požití húb vznikne akútne poškodenie obličiek, má to viesť k aktívnemu prehodnoteniu pôvodnej domnienky:

- latencia 10 – 12 hodín s nauzeou a vracaním nasledovaná AKI a miernou hepatitídou → nefrotoxické biele muchotrávky,
- latencia 1 – 2 týždne → orelanínový syndróm (*Cortinarius*); prognóza je horšia a poškodenie môže byť trvalé,
- dominantná rabdomyolýza s oneskoreným nástupom → zvážiť *Tricholoma equestre*,
- oneskorená hepatopatia → amatoxíny.

Vo všetkých týchto scenároch je vhodná konzultácia s Národným toxikologickým informačným centrom a podľa možnosti mykologická identifikácia zvyškov.

Záver

Muchotrávka červená je neurotoxická, nie nefrotoxická huba. Najväčší publikovaný klinický súbor pri nej nezaznamenal akútne poškodenie obličiek a vedecké memorandum FDA obličkové postihnutie vôbec neuvádza. Ojedinelé hlásenia renálneho zlyhania majú povahu kongresového abstraktu a najpravdepodobnejšie odrážajú rabdomyolýzu alebo komplikácie kritického stavu, nie priamu tubulotoxicitu.

Skutočné riziko produktov typu „gummies“ leží inde: opakované laboratórne analýzy ukazujú, že deklarovaný obsah nezodpovedá skutočnému, a to obojsmerne – raz chýba ohlásená látka, inokedy je prítomná nedeklarovaná psychoaktívna zložka, tropánový alkaloid alebo látka podliehajúca kontrole. Epidémia s 180 prípadmi, 73 hospitalizáciami a dvoma úmrtiami ukazuje, aké následky to môže mať.

Pre nefrologickú prax z toho vyplýva jednoduchá heuristika: **akútne poškodenie obličiek po požití húb spravidla znamená, že nejde o muchotrávku červenú**. Kľúčovým údajom pri lôžku je latencia medzi požitím a prvými príznakmi – práve ona odlišuje prognosticky priaznivé reverzibilné poškodenie od orelanínového syndrómu s rizikom trvalého zlyhania obličiek.

Redakčné overenie k 25. septembru 2026: klinické a toxikologické údaje boli overené cez PubMed, vedecké memorandum FDA bolo skontrolované v úplnom texte primárneho dokumentu. Text nenahrádza konzultáciu s toxikologickým informačným centrom ani platné odporúčania pracoviska.

Zdroje

1. *U.S. Food and Drug Administration, Center for Food Safety and Applied Nutrition. Memorandum: Regulatory status and review of available information pertaining to Amanita muscaria: lack of general recognition of safety for its use in foods. 9. september 2024; plný text (PDF).*
2. *U.S. Food and Drug Administration. FDA Alerts Industry and Consumers about the Use of Amanita Muscaria or its Constituents in Food. 18. december 2024; FDA.*
3. *Moss MJ, Hendrickson RG. Toxicity of muscimol and ibotenic acid containing mushrooms reported to a regional poison control center from 2002–2016. Clin Toxicol (Phila). 2019;57(2):99–103. doi:10.1080/15563650.2018.1497169; PubMed.*
4. *Correia MS, Gonzaga MJ, Temple C, Gerona RR. Quantitative analysis of recreational psychoactive mushroom gummies in Portland, Oregon. Clin Toxicol (Phila). 2025;63(4):261–266. doi:10.1080/15563650.2025.2450240; PubMed.*
5. *Rumph JT, Winquist A, Troeschel AN, et al. Severe Illness Associated with Eating Mushroom-Containing Chocolate Products – United States, January–October 2024. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2026;75(13):179–184. doi:10.15585/mmwr.mm7513a2; PubMed.*
6. *Kirchmair M, Carrilho P, Pfab R, et al. Amanita poisonings resulting in acute, reversible renal failure: new cases, new toxic Amanita mushrooms. Nephrol Dial Transplant. 2012;27(4):1380–1386. doi:10.1093/ndt/gfr511; PubMed.*
7. *Diaz JH. Nephrotoxic Mushroom Poisoning: Global Epidemiology, Clinical Manifestations, and Management. Wilderness Environ Med. 2021;32(4):537–544. doi:10.1016/j.wem.2021.09.002; PubMed.*
8. *Dinis-Oliveira RJ, Soares M, Rocha-Pereira C, Carvalho F. Human and experimental toxicology of orellanine. Hum Exp Toxicol. 2016;35(9):1016–1029. doi:10.1177/0960327115613845; PubMed.*
9. *Feeney K, Kababick J, Wise S. An Examination of Cholinergic Symptoms Produced by the Fly Agaric Mushroom Amanita muscaria (Agaricomycetes): Revisiting the Role of Muscarine. Int J Med Mushrooms. 2025;27(7):1–15. doi:10.1615/IntJMedMushrooms.2025058603; PubMed.*
10. *Tsujikawa K, Mohri H, Kuwayama K, et al. Analysis of hallucinogenic constituents in Amanita mushrooms circulated in Japan. Forensic Sci Int. 2006;164(2–3):172–178. doi:10.1016/j.forsciint.2006.01.004; PubMed.*
11. *Stoeva-Grigorova S, Yarabanova I, Radeva-Ilieva M, et al. Amanita muscaria Acute Toxicity: A Literature Review and Two Case Reports in Elderly Spouses Following Home Preparation. Toxins (Basel). 2025;17(12):570. doi:10.3390/toxins17120570; PubMed.*
12. *Rampolli FI, Kamler P, Carnevale Carlino C, Bedussi F. The Deceptive Mushroom: Accidental Amanita muscaria Poisoning. Eur J Case Rep Intern Med. 2021;8(3):002212. doi:10.12890/2021_002212; PubMed.*
13. *Brvar M, Možina M, Bunc M. Prolonged psychosis after Amanita muscaria ingestion. Wien Klin Wochenschr. 2006;118(9–10):294–297. doi:10.1007/s00508-006-0581-6; PubMed.*
14. *Łukasik-Głębocka M, Druzdz A, Naskręt M. Klinické príznaky a okolnosti akútnych otráv muchotrávkou červenou (Amanita muscaria) a muchotrávkou tigrovanou (Amanita pantherina). Przegl Lek. 2011;68(8):449–452 (v poľštine); PubMed.*
15. *Hodgson SE, McKenzie C, May TW, Greene SL. A comparison of the accuracy of mushroom identification applications using digital photographs. Clin Toxicol (Phila). 2023;61(3):166–172. doi:10.1080/15563650.2022.2162917; PubMed.*
16. *Vaze R, Ahluwalia A, Lenivy C, Zirlinger A, Coyle T. A Not So Fun-Gi: A Rare Case of Amanita Muscaria Mushroom Overdose. Chest. 2020;158(4 Suppl):A800 (kongresový abstrakt); CHEST.*
17. *Ishimbaeva R (Association of Veterinary Consultants). Risks associated with the increase in consumption of Amanita muscaria. Prezentácia pre EFSA Stakeholder Discussion Group on Emerging Risks, Brusel, 8. november 2023; EFSA (PDF).*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=muchotravka-cervena-gummies-toxikologia-nefrologicky-rozmer · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.